La seguridad también se juega dentro de la casa: justificación de una narrativa visual interactiva con Plotly

Adrian Felipe Grateron, Jhonatan Smith Doncel y Jorge Emmanuel Marin
Visualización de Datos – Maestría en Ciencia de Datos · Universidad Santo Tomás · Docente: Diana Pulido · 08/11/2026

1. Gran Idea

La violencia intrafamiliar (VIF) está 61 % por encima de su promedio histórico mientras el hurto retrocede: la seguridad de Bogotá también se juega dentro de la casa.

Audiencia: el Consejo Distrital de Seguridad y las secretarías de Seguridad y de la Mujer, personas que toman decisiones sin ser especialistas en datos. **Conflicto:** la agenda pública celebra la caída del hurto a personas (-28 % frente a su pico de 2023), mientras la VIF supera en 61 % su promedio 2018–2022 (43.013 denuncias en enero–septiembre de 2026) y pasa de 18 % a 25 % de los delitos de alto impacto. El 71 % de las víctimas son mujeres y el 24 %, niñas, niños o adolescentes. **Llamada a la acción:** priorizar Ciudad Bolívar, Engativá, Puente Aranda, Kennedy y San Cristóbal, que explican el 46 % del aumento; extender la atención a la noche y la madrugada, donde ocurre el 61 % de los casos y solo 2 de las comisarías de familia atienden las 24 horas (Grandas Medina, 2025), y medir la VIF como indicador de seguridad al mismo nivel que el hurto.

2. Datos y preparación

Trabajamos con datos oficiales y públicos, y comprobamos que la limpieza no alterara ningún conteo. La fuente es el microdato «Seguimiento a delitos de alto impacto» de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia [SDSCJ] (2026), publicado en su Observatorio de Seguridad, Convivencia y Justicia, con denuncias registradas hasta 30/09/2026. El código descarga el archivo y registra su huella SHA-256; lo normaliza a formato *tidy* (etiquetas legibles, tipos, categorías ordenadas, 43 armas en 9 grupos) y ejecuta siete validaciones de integridad, como la conservación exacta del total de casos. Todas las cifras del HTML y de este documento salen de un único archivo de indicadores calculado desde los datos.

3. De la exploración a la explicación

Probamos nueve gráficos rápidos y conservamos solo los tres que cuentan la historia. Con Plotly Express se exploraron volúmenes apilados, series mensuales, sexo, ciclo vital, localidad, franja, arma y estacionalidad (las «ostras»). Siguiendo a Nussbaumer Knaflic (2015), no se muestra el proceso: se conservan tres «perlas» que forman un arco de tres actos: **planteamiento** (¿qué cambia?), **nudo** (¿dónde?) y **desenlace** (¿cuándo actuar?), y una **síntesis** final que reúne el cambio en una sola figura. Para no repetir el mensaje, cada acto tiene un único titular (el del gráfico) y un bloque breve con la evidencia y la decisión. La técnica Bing-Bang-Bongo se aplica así: el título activo y las cifras clave anuncian el mensaje (Bing), las trazas con contraste aportan la evidencia (Bang) y las anotaciones y la caja de llamada a la acción lo repiten (Bongo).

4. Decisiones de diseño

Decisión	Justificación teórica
Acto 1: líneas de un índice (2018–2022 = 100)	La intención es tendencia; el índice pone en una escala común delitos de volúmenes muy distintos. La posición en escala común es el canal más preciso (Munzner, 2014).
Acto 2: barras horizontales ordenadas, eje en cero	Ranking legible sin girar etiquetas; la longitud solo es honesta si parte de cero (Few, 2012; Cairo, 2019).
Acto 3: mapa de calor secuencial desde 0 con valores en celda	Patrón localidad × franja; un solo matiz ordenado evita fronteras falsas del arcoíris y el número escrito da redundancia (Ware, 2013).
Síntesis: tres paneles de mancuernas (promedio 2018–2022 → 2026) para qué, dónde y cuándo	Misma gramática visual en los tres paneles: el cambio se lee por posición en escala común (Munzner, 2014) y la línea une el antes con el después (conexión, Gestalt; Ware, 2013).
Gris para el contexto, coral #D55E00 para la VIF	Atributo preatentivo: el ojo halla el foco sin buscar (Nussbaumer Knaflic, 2015; Ware, 2013). Coral y gris son distinguibles con daltonismo (Okabe y Ito, 2008).

Decisión	Justificación teórica
Etiquetado directo, sin leyenda, sin fondo ni bordes, rejilla mínima	Proximidad (Gestalt) y máxima proporción datos-tinta (Tufte, 2001).
Mismas 5 localidades en coral en los Actos 2 y 3	Semejanza (Gestalt): el color enlaza los actos y reduce la carga cognitiva (Ware, 2013).
Títulos activos con el hallazgo y subtítulo con unidades y periodo	La conclusión se lee antes que los datos (Nussbaumer Knaflic, 2015).

5. Interactividad con propósito

Cada control existe para resolver una duda concreta de la audiencia. Se siguió el mantra «visión general primero, zoom y filtro, detalles bajo demanda» (Shneiderman, 1996), y solo se añadió un control cuando aporta, porque toda interacción tiene un costo cognitivo (Munzner, 2014). En el Acto 1, el menú «Comparar con…» permite auditar la afirmación central contra cualquier otro delito; en el Acto 2, tres botones alternan aumento absoluto, volumen y variación porcentual. Ambos usan *method="update"*: cambian a la vez trazas, título, anotaciones y rango del eje, para que el texto nunca contradiga lo que se ve. El Acto 3 y la síntesis solo usan *hover*, porque un control más no aportaría. Cada figura dibuja menos de 300 puntos y los controles solo alternan trazas ya cargadas, de modo que la respuesta está por debajo de 0,1 s (medido en Chromium: entre 25 y 45 ms por actualización). El HTML incrusta plotly.js: abre con doble clic, sin Python ni internet, y la barra de herramientas se depuró (sin logo, lazo ni selección).

6. Ética visual y honestidad narrativa

La historia solo afirma lo que los datos sostienen y declara sus límites. (a) **Comparación justa:** todos los años suman solo enero–septiembre, los meses disponibles en 2026. (b) **Sin cherry-picking:** la base es el promedio 2018–2022 y no 2023, el mínimo de la serie y año de cambios en el registro; usarlo inflaría el crecimiento (Cairo, 2019). Por la misma razón, el titular no depende de 2023: frente a 2022 el aumento es 67 %. (c) **Mes preliminar:** septiembre de 2026 llega solo al 73 % del promedio reciente; se marca con punto hueco y se advierte que las cifras serían conservadoras. (d) **Denuncias no son ocurrencia:** parte del aumento puede deberse a más denuncia; se declara en el HTML. (e) **Conteos, no tasas:** sin población por localidad, cada localidad se compara consigo misma. (f) Se excluyen del índice los delitos con menos de 100 casos al año, y del ranking de localidades la categoría «Sin localización», cuyo salto se explica en nota. (g) Las afirmaciones de los títulos se verifican con pruebas automáticas en el código antes de exportar.

Referencias

Cairo, A. (2019). *How charts lie: Getting smarter about visual information*. W. W. Norton & Company.

Few, S. (2012). *Show me the numbers: Designing tables and graphs to enlighten* (2.ª ed.). Analytics Press.

Grandas Medina, S. (2025, 21 de diciembre). *Conoce los horarios de atención de las Comisarías de Familia en Bogotá durante el fin de año*. Portal Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá. https://bogota.gov.co/mi-ciudad/integracion-social/horarios-comisarias-de-familia-en-bogota-diciembre-2025-y-enero-2026

Munzner, T. (2014). *Visualization analysis and design*. CRC Press.

Nussbaumer Knaflic, C. (2015). *Storytelling with data: A data visualization guide for business professionals*. Wiley.

Okabe, M., y Ito, K. (2008). *Color universal design (CUD): How to make figures and presentations that are friendly to colorblind people*. J*Fly. https://jfly.uni-koeln.de/color/

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. (2026). *Seguimiento a delitos de alto impacto* [Conjunto de datos]. Observatorio de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá. https://oaiee.scj.gov.co/DatosDescarga/SIEDCO.csv

Shneiderman, B. (1996). The eyes have it: A task by data type taxonomy for information visualizations. En *Proceedings 1996 IEEE Symposium on Visual Languages* (pp. 336–343). IEEE. https://doi.org/10.1109/VL.1996.545307

Tufte, E. R. (2001). *The visual display of quantitative information* (2.ª ed.). Graphics Press.

Ware, C. (2013). *Information visualization: Perception for design* (3.ª ed.). Morgan Kaufmann.